

ТІЛАШАР – Техническое описание

Вторая версия проекта Grammar Dialogue Quest · 2026 год
Малышко Макар Евгеньевич, 6 «б» класс, школа №35

Мазмұны

1. Общее описание проекта.....	2
2. Технологический стек.....	3
3. Структура файлов.....	3
4. Основные модули (Экраны).....	5
5. Структура данных.....	7
6. Система навигации.....	8
7. Сценарии использования.....	9
8. Функциональные возможности.....	10
9. Математические модели и алгоритмы.....	11
10. Технические особенности.....	14
11. Возможности дальнейшего развития.....	16
12. Заключение.....	16

1. Общее описание проекта

1.1. Название проекта

«Тілашар» (версия 2.0 проекта Grammar Dialogue Quest) — интерактивное учебное приложение, которое учит казахскому языку тех, кто говорит по-русски.

Значение названия: «тіл» — язык, «ашар» — открывает. Так назывались первые казахские словари-разговорники.

1.2. Цель проекта

Дать ученику возможность учить казахский язык легко и с пользой — через диалоги, правила грамматики и практические задания. Приложение рассчитано на учеников 5–11 классов, объясняет по-русски, а учит казахскому.

1.3. Суть задачи

Казахский язык — государственный и обязательный предмет во всех школах страны, в том числе там, где обучение идёт на русском. Но цифровых тренажёров, которые объясняют по-русски, очень мало.

При работе с первой версией обнаружилась главная техническая преграда: девяти букв казахского языка (ә ғ қ ң ө ұ ү һ і) нет на русской клавиатуре. Эти буквы встречаются в 193 правильных ответах из 225. Проверка, которая сравнивает ответ буква в букву, отвечает «неверно» ученику, ответившему грамматически правильно. Главная задача второй версии — убрать эту преграду, не упрощая сам язык.

1.4. Преемственность с первой версией

Вторая версия — не новый проект, а следующий этап того же. В техническом описании первой версии раздел 11 называется «Возможности дальнейшего развития». Во второй версии пункты этого раздела выполнены:

План версии 1.0	Выполнено в версии 2.0
11.5 «PWA-версия – в веб-браузере»	Работает в браузере, ставится на телефон
11.5 «Android-версия»	APK собирается через Capacitor
11.1 «Система достижений – медали»	Добавлена система наград
11.1 «Система заданий – ежедневные задания»	Цель на день в разделе «Практика»
11.1 «Аудио — слушать диалоги»	Выполнено: 623 записи, все реплики диалогов озвучены
11.3 «Дополнительные уроки – новые темы»	26 уроков вместо 18
11.4 «Раздел тестов»	Спринт на 60 секунд, карточки слов, повторение
11.4 «Раздел словаря»	162 слова, собранных из уроков

Устройство урока не менялось: диалог → правило грамматики → задание. К нему добавились разбор ошибок и итог урока.

2. Технологический стек

2.1. Основные технологии

- TypeScript 5.8 – основной язык программирования, типы проверяются строго
- React 19 – библиотека построения интерфейса
- Vite 6 – инструмент сборки проекта
- Tailwind CSS 4 – система стилей, цвета в пространстве OKLCH
- React Router 7 – навигация между экранами
- Capacitor 8 – превращение веб-приложения в приложение Android
- Electron 38 – оболочка программы для Windows
- Workbox (vite-plugin-pwa) – работа без интернета и установка на телефон

2.2. Хранение данных

- Формат JSON – уроки, правила, справка и словарь
- localStorage – прогресс ученика, настройки и карточки повторения
- Кэш Service Worker – все файлы сохраняются на устройстве после первой загрузки
- Ни сервер, ни регистрация не нужны: данные не покидают устройство ученика

2.3. Архитектурный образец

- Компонентная архитектура – каждый экран и каждый элемент отдельным файлом
- Содержание отдельно от кода – уроки и правила в файлах JSON, а не внутри кода
- Чистые функции – проверка ответа, морфология и алгоритм повторения отдельными модулями, каждый покрыт автотестами
- Одна точка управления состоянием – хук useAppState

3. Структура файлов

```

tilashar/
├── src/
│   ├── screens/
│   │   ├── WelcomeScreen.tsx
│   │   ├── LearnScreen.tsx
│   │   └── LessonScreen.tsx
└──
```

Экраны (14 файлов)
Начальный экран
Дорожка уроков
Экран урока

— PracticeScreen.tsx	# Практика
— ReviewScreen.tsx	# Повторение
— CardsScreen.tsx	# Карточки слов
— SprintScreen.tsx	# Спринт на 60 секунд
— DictionaryScreen.tsx	# Словарь
— ReferenceHubScreen.tsx	# Справка (главная)
— RulesScreen.tsx	# Правила
— ReferenceScreen.tsx	# Темы справки
— TablesScreen.tsx	# Таблицы окончаний
— StatsScreen.tsx	# Профиль и статистика
— HelpScreen.tsx	# Как устроено приложение
— components/	# Повторяющиеся элементы
— AppShell.tsx	# Верхняя и нижняя панель
— ScreenHeader.tsx	# Заголовок экрана и кнопка
возврата	
— TaskInput.tsx	# Ввод ответа и ряд казахских букв
— Character.tsx	# Персонажи (Айша, Дима, учитель)
— SpeakButton.tsx	# Кнопка озвучки
— ProgressRing.tsx	# Кольцо прогресса
— Ornament.tsx	# Орнамент «қошқар мүйіз»
— Celebration.tsx	# Анимация завершения урока
— utils/	# Логика
— answer.ts	# Проверка ответа
— morphology.ts	# Расчёт окончаний по правилам
— srs.ts	# Интервальное повторение (SM-2)
— metrics.ts	# Сбор данных для апробации
— speech.ts	# Озвучка
— sounds.ts	# Звуковая обратная связь
— helpers.ts	# Вспомогательные функции
— hooks/	# Хуки React
— useAppState.ts	# Прогресс, настройки, карточки
— useApp.tsx	# Контекст доступа к состоянию
— useCountUp.ts	# Анимация роста чисел
— useTilt.ts	# Эффект наклона карточки
— data/	# Содержание
— lessons.source.json	# Исходный текст уроков
— lessons.json	# Собранные уроки (делает скрипт)
— rules.json	# 33 правила грамматики
— reference.json	# 22 темы справки
— vocabulary.json	# 162 слова (делает скрипт)
— achievements.ts	# Награды
— types/index.ts	# Типы данных
— App.tsx	# Маршруты
— main.tsx	# Точка входа
— index.css	# Стили и цветовые токены
— public/	
— fonts/	# Шрифт Golos Text (4 файла)
— characters/	# Изображения персонажей (7 файлов)
— icons/	# Значки приложения
— audio/	# Записи озвучки

└─ tools/	# Служебные скрипты
└─ content/build.py	# Сборка уроков
└─ enrich_lessons.py	# Определение типов заданий
└─ contrast.py	# Проверка контраста цветов
└─ lint_content.py	# Проверка формулировок заданий
└─ check_fonts.py	# Проверка казахских букв в шрифте
└─ tests/	# Автотесты (70 тестов)
└─ android/	# Capacitor: проект Android
└─ презентация/	# Презентация к защите
└─ vite.config.ts	# Настройки сборки и работы без сети
└─ capacitor.config.ts	# Настройки мобильной версии
└─ package.json	

4. Основные модули (Экраны)

4.1. WelcomeScreen (Начальный экран)

Назначение: познакомить с приложением и выбрать уровень.

- Девять букв казахского языка — главная мысль проекта показана сразу
- Объяснение значения названия приложения
- Число уроков, заданий и типов упражнений
- Выбор одного из трёх уровней: 5–7, 7–9, 9–11 класс
- Кнопка начала обучения

4.2. LearnScreen (Дорожка уроков)

Назначение: показать, где ученик остановился и какой шаг следующий.

- Дорожка уроков: пройденные, текущий и следующие
- Уроки разбиты на учебные блоки (например, «Падежи», «Времена глагола»)
- В каждом уроке: название, краткое описание, число шагов, прогресс
- Ежедневная серия (streak) и набранные очки (XP)
- Смена уровня

4.3. LessonScreen (Экран урока)

Назначение: учить грамматике через диалог, правило и задание. Урок состоит из пяти фаз, которые сменяют друг друга по очереди.

dialogue → grammar → task → verdict → summary
 диалог правило задание разбор итог

- dialogue — диалог по репликам, в каждой реплике персонаж, казахский текст и перевод на русский; кнопка прослушивания
- grammar — правило грамматики, встретившееся в этом диалоге, по-казахски и по-русски, совет учителя
- task — задание, поле ввода ответа и ряд из девяти казахских букв
- verdict — разбор ответа: что верно, что нет, как пишется правильно

- summary — итог урока, возврат к ошибкам

Вверху экрана стоят номер шага (например, 3 / 6), полоса прогресса и кнопка возврата к списку уроков. Ниже — три шага урока: Диалог → Правило → Задание. Пройденное зелёным, текущее выделено.

Рядом с каждой казахской репликой есть кнопка прослушивания. Пока запись играет, персонаж покачивается, а рядом с ним появляются звуковые волны — видно, кто именно говорит.

4.4. PracticeScreen (Практика)

Назначение: закрепить пройденное. Четыре режима:

- Цель на день — заданное число заданий в сутки
- Повторение — карточки, которые пора повторить сегодня
- Карточки слов — слова, собранные из словаря
- Спринт — как можно больше верных ответов за 60 секунд

4.5. DictionaryScreen (Словарь)

- 162 слова, собранных из самих уроков
- Поиск работает и с русской клавиатуры: наберёшь «коныр» — найдётся «қоңыр»
- У каждого слова: казахское, русское, уровень и в каком уроке встретилось

4.6. Раздел справки (четыре экрана)

- ReferenceHubScreen — главная страница справки, ссылки на её части
- RulesScreen — 33 правила грамматики с примерами, есть поиск
- ReferenceScreen — 22 темы справки: полное объяснение, примеры, частые ошибки
- TablesScreen — живые таблицы окончаний: можно подставить любое слово и увидеть все его формы

4.7. StatsScreen (Профиль)

- Общая статистика: пройденные уроки, доля верных ответов, набранные очки
- Ежедневная активность и серия
- Награды
- Настройки: звук, цель на день, мгновенная проверка, уменьшить движение
- Выгрузка результатов таблицей (CSV) — для апробации

5. Структура данных

5.1. Модель урока (Lesson)

```
interface Lesson {
  id: string;           // уникальный код урока
  titleKz: string;      // название по-казахски
  titleRu: string;      // название по-русски
  shortKz: string;      // короткое название для карточки
  shortRu: string;
  character: string;    // персонаж урока
  level: 1 | 2 | 3;     // уровень
  unit: string;         // учебный блок
  grades: string;       // ориентир по классам, например «7–8»
  needsReview?: boolean; // ждёт проверки учителем
  steps: Step[];        // шаги урока
}
```

5.2. Шаг урока (Step)

```
interface Step {
  dialogueKz: string;  dialogueRu: string; // диалог
  grammarKz: string;   grammarRu: string;  // правило грамматики
  taskKz: string;      taskRu: string;     // задание
  answerKz: string;    answerRu: string;   // правильный ответ
  teacherKz1: string;  teacherRu1: string; // совет учителя
  teacherKz2: string;  teacherRu2: string; // объяснение после
  ошибки
  taskType?: TaskType; // тип задания
  options?: string[];  // варианты выбора
  pairs?: { left: string; right: string }[]; // пары для сопоставления
  tokens?: string[];   // слова для составления предложения
  blank?: BlankTask;   // пропуск в предложении
  prompt?: string;     // русское слово, данное на перевод
}
```

Семь типов заданий: input (свободный ответ), choice (выбор из четырёх вариантов), matching (сопоставление), fill_blank (заполнить пропуск), translate (перевод), word_order (составить предложение), open (развёрнутый ответ с самопроверкой).

5.3. Правило грамматики (Rule)

```
interface Rule {
  id: string;
  titleKz: string;  titleRu: string;
  category: string; // тематическая группа
  bodyKz: string;   bodyRu: string;
  examples: { kz: string; ru: string }[];
}
```

5.4. Единица словаря (VocabWord)

```
interface VocabWord {
  kz: string;    ru: string;
  phrase?: boolean; // не одно слово, а словосочетание
  level: 1 | 2 | 3;
  unit: string;
  lessons: { lessonId: string; stepIndex: number }[]; // где
                встречается
}
```

5.5. Карточка повторения (Card)

```
interface Card {
  id: string; // «урок:шаг»
  lessonId: string; stepIndex: number;
  ease: number; // коэффициент лёгкости, 1.3 ... 2.8
  interval: number; // сколько дней до следующего повторения
  due: string; // дата повторения
  reps: number; // верных ответов подряд
  lapses: number; // сколько раз забывалось
  lastVerdict: Verdict;
}
```

5.6. Состояние пользователя (AppState)

```
interface AppState {
  progress: Record<string, LessonProgress>; // прогресс по урокам
  xp: number; // набранные очки
  streak: number; // ежедневная серия
  achievements: string[]; // полученные награды
  lastActiveDate: string;
  level: 1 | 2 | 3;
  cards: Record<string, Card>; // карточки повторения
  events: AnswerEvent[]; // журнал ответов для апробации
  settings: Settings;
  activeDays: string[];
  records: { sprint: number };
}
```

Всё состояние хранится в `localStorage`. Сервера нет, поэтому данные ученика не покидают устройство.

6. Система навигации

6.1. Устройство маршрутов

/	Начальный экран		
— /learn	Дорожка уроков	→ /lesson/:id	Урок
— /practice	Практика	→ /review	Повторение
		→ /cards	Карточки слов
		→ /sprint	Спринт
— /dictionary	Словарь		
— /reference	Справка	→ /reference/rules	Правила

	→ /reference/topics	Темы
	→ /reference/tables	Таблицы
окончаний		
— /stats	Профиль	
— /help	Как устроено приложение	

6.2. Элементы навигации

- Нижняя панель — пять основных разделов, доступны с любого экрана
- Верхняя панель — название приложения (возврат на главный экран), серия и очки
- Кнопка возврата — есть на каждом экране, и на ней написано, куда она ведёт (например, «К урокам», «К справке»)
- Выход из урока — спрашивается подтверждение, чтобы не потерять прогресс

6.3. Управление состоянием

- `useAppState` — прогресс, настройки, карточки и журнал событий
- `useApp` — контекст доступа к состоянию с любого экрана
- `React Router` — навигация между экранами
- `localStorage` — состояние сохраняется автоматически при каждом изменении

7. Сценарии использования

7.1. Начало для нового пользователя

- Ученик открывает ссылку или запускает приложение с телефона
- На начальном экране выбирает свой уровень (5–7, 7–9 или 9–11 класс)
- Нажимает «Начать обучение»
- На дорожке уроков открывает первый урок
- Читает диалог, разбирает правило, выполняет задание
- Ответ разбирается, ученик переходит к следующему шагу
- В конце урока показываются итог и разбор ошибок

7.2. Работа с уроками

- На дорожке уроков следующий урок выделен
- Каждый шаг проходит пять фаз: диалог, правило, задание, разбор, итог
- Верный ответ добавляет очки и ставит карточку в расписание повторения
- При ошибке учитель даёт объяснение, задание вернётся сегодня же
- Прогресс сохраняется автоматически: не пропадёт, даже если закрыть приложение

7.3. Работа с повторением

- В разделе «Практика» показано, сколько карточек пора повторить сегодня

- Ученик начинает повторение, задания даются по очереди
- После верного ответа карточка сдвигается на более далёкий день
- Карточка, в которой ошиблись, вернётся в тот же день

7.4. Работа со справкой

- В разделе «Справка» выбираются правила, темы или таблицы
- В списке правил ищется нужное и читается с примерами
- В разделе тем есть полное объяснение, примеры и частые ошибки
- В таблицах окончаний можно подставить любое слово и увидеть все его формы

8. Функциональные возможности

8.1. Основные функции

- 26 уроков, 225 заданий, три уровня (12 / 7 / 7 уроков)
- Семь типов заданий
- Приём ответа, написанного русскими буквами
- Система интервального повторения
- 33 правила, 22 темы справки, 162 слова
- Полная работа без интернета
- Установка на телефон (PWA и APK), установка на компьютер (Windows)
- Светлая и тёмная тема

8.2. Раздел уроков

- Уроки в формате диалога, у каждой реплики есть перевод
- На каждом шаге — правило грамматики
- Семь видов практических заданий
- Автоматическая проверка ответа и разбор ошибки
- Итог урока и возврат к ошибкам
- Полоса прогресса и номер шага

8.3. Раздел практики

- Цель на день
- Интервальное повторение
- Карточки слов
- Спринт на 60 секунд и его рекорд

8.4. Раздел словаря

- 162 слова, собранных из уроков автоматически
- Поиск с русской клавиатуры

- Указание, в каком уроке встретилось слово

8.5. Раздел справки

- 33 правила грамматики с примерами
- 22 темы справки: объяснение, примеры, частые ошибки
- Живые таблицы окончаний — рассчитываются для любого слова
- Поиск

8.6. Технические возможности

- Озвучка: 623 записи казахскими нейроголосами, все реплики диалогов
- Анимация персонажей: дыхание, покачивание во время речи, реакция на ответ
- Настройка «Уменьшить движение» выключает все анимации сразу
- Работа без интернета: после первой загрузки в сеть не уходит ни один запрос
- Установка на телефон: Android — «Установить приложение», iPhone — «На экран „Домой“»
- Готовый APK-файл для Android
- 70 автотестов при каждом изменении
- 36 проверок контраста цветов (WCAG AA)
- Автоматическая проверка формулировок заданий

9. Математические модели и алгоритмы

9.1. Алгоритм проверки ответа

Это главный алгоритм проекта. Сопоставление букв было и в первой версии (пункт 9.1 версии 1.0), но оно охватывало лишь шесть букв из девяти и не показывало правильное написание слова. Во второй версии алгоритм дополнен.

Шаг 1. Нормализация: убираются регистр, знаки препинания, двойные пробелы.

```
export function normalizeAnswer(text: string): string {
  return text
    .toLowerCase()
    .replace(/ё/g, 'e')
    .replace(/[«»"'\`]/g, '')
    .replace(/[,;!?:;—-]/g, ' ')
    .replace(/\s+/g, ' ')
    .trim();
}
```

Шаг 2. Сопоставление казахских букв. Охвачены все девять:

```
const KZ_FOLD = {
  'ә': 'a', 'ғ': 'г', 'қ': 'к', 'ң': 'н',
  'ө': 'o', 'ұ': 'y', 'ү': 'y', 'х': 'x', 'і': 'и',
};
```

```
export function foldKazakh(text: string): string {
```

```

    let out = '';
    for (const ch of text) out += KZ_FOLD[ch] ?? ch;
    return out;
}

```

Шаг 3. Прощение опечатки. Считается расстояние Левенштейна, но бюджет строгий: в слове короче четырёх букв опечатка не прощается вовсе, в слове подлиннее — только одна. Причина в том, что в казахском одна буква меняет смысл слова («үш» — три, «іш» — пей).

```

function typoBudget(len: number): number {
    return len <= 4 ? 0 : 1;
}

```

Шаг 4. Решение. Алгоритм возвращает одно из четырёх решений:

Решение	Что означает	Балл (SM-2)
correct	Ответ полностью верен	5
correct_kz	Грамматика верна, написание русскими буквами	4
almost	Есть опечатка, но слово узнано	3
wrong	Ответ неверен	0

Решение «correct_kz» — главная новизна проекта. Если ученик напишет «аке», приложение засчитает ответ, ответит «Грамматика верна» и покажет правильное написание («эке»). Так снимается техническая преграда, а правильному письму при этом учат.

9.2. Алгоритм интервального повторения (SM-2)

Каждое задание превращается в карточку. Срок её возвращения рассчитывается по качеству ответа.

```

export function reviewCard(card: Card, verdict: Verdict): Card {
    const q = verdictQuality(verdict); // 0 ... 5
    const next = { ...card, lastVerdict: verdict };

    if (q < 3) { // забыто
        next.reps = 0;
        next.lapses = card.lapses + 1;
        next.interval = 0;
        next.ease = Math.max(1.3, card.ease - 0.2);
        next.due = todayISO(); // вернётся сегодня
        return next;
    }

    next.reps = card.reps + 1;
    next.ease = Math.min(2.8, Math.max(1.3,
        card.ease + 0.1 - (5 - q) * (0.08 + (5 - q) * 0.02)));

    if (next.reps === 1) next.interval = 1; // через день
    else if (next.reps === 2) next.interval = 3; // через три дня
}

```

```

else next.interval = Math.round(card.interval * next.ease);

next.interval = Math.min(next.interval, 180); // самый долгий –
полгода
next.due = addDays(next.interval);
return next;
}

```

Начальный коэффициент лёгкости — 2.5. Верный ответ его повышает, ошибка понижает, но он не выходит ниже 1.3 и выше 2.8.

9.3. Морфологический генератор

Таблицы окончаний — не заранее записанный список, они рассчитываются по правилам. Ученик может подставить любое своё слово. Генератор учитывает три закономерности:

- Закон сингармонизма — по последнему гласному выбирается твёрдое или мягкое окончание
- Озвончение — звуки *к / к / п* перед гласным переходят в *г / г / б*
- Согласование согласных — первый звук окончания подстраивается под последний звук основы

Генератор строит все семь падежей, окончания принадлежности и множественного числа. Правильность проверяется 21 автотестом.

9.4. Озвучка и анимация персонажа

Изображения персонажей — растровые файлы, мимику им сделать нельзя. Поэтому персонаж «оживает» движением всей фигуры:

Состояние	Что происходит	Длительность
Покой	Дыхание: подъём на 1,5 % и масштаб 1,012	4,2 с, непрерывно
Речь	Покачивание на $\pm 1,6^\circ$, рядом звуковые волны	0,62 с, непрерывно
Верный ответ	Подскок на 12 % и возврат	0,72 с
Неверный ответ	Качание головой на $\pm 5^\circ$	0,52 с

Анимацией управляет не таймер, а подписка на состояние звука: персонаж движется ровно столько, сколько играет запись. Результат измерения — 6,3 секунды движения на реплике длиной 6,3 секунды.

Записи не загружаются заранее: 16 МБ звука испортили бы первое открытие. Реплика загружается в момент прослушивания, остаётся в кэше и дальше играет без интернета.

9.5. Расчёт прогресса

```

// Прогресс урока
прогресс = пройденных шагов / всего шагов в уроке × 100 %

```

```
// Очки (XP)
верный ответ           → 10 очков
грамматика верна (correct_kz) → 8 очков
опечатка (almost)      → 5 очков
завершение урока       → 20 очков сверху

// Серия (streak)
вчера была активность   → серия + 1
вчера активности не было → серия = 1
```

10. Технические особенности

10.1. Среда разработки

- TypeScript 5.8 – язык программирования
- React 19 – библиотека интерфейса
- Vite 6 – инструмент сборки
- Tailwind CSS 4 – стили
- Capacitor 8 – мобильная версия
- Node.js 22 – среда разработки
- Git и GitHub – управление версиями
- edge-tts – синтез озвучки казахскими нейроголосами

10.2. Архитектура

- Компонентная архитектура – каждый экран и элемент отдельно
- Содержание отдельно от кода – файлы JSON собираются скриптами
- Чистые функции – логика не зависит от интерфейса и покрывается тестами
- Однонаправленный поток данных – состояние передаётся сверху вниз

10.3. Оптимизация производительности

- Экраны загружаются по мере надобности (code splitting)
- Правила и справка загружаются отдельно: они занимают около 240 КБ и не должны задерживать первый урок
- Изображения в формате WebP, размером под то, как они показываются
- Файлы шрифта разбиты по алфавитам
- Весь код и стили в сжатом виде — 210 КБ
- Всё приложение вместе со шрифтами и изображениями — около 1,4 МБ

10.4. Хранение данных

- Файлы JSON – уроки, правила, справка, словарь
- localStorage – прогресс, настройки, карточки
- Кэш Service Worker – все файлы на устройстве

- Содержание собирается скриптами, вручную не правится

10.5. Приспособление под платформы

На всех платформах работает одна и та же веб-сборка. Для Android она укладывается в APK через Capacitor, для Windows — в оболочку Electron. Отдельной версии для компьютера не существует: и код, и содержание, и озвучка одинаковы — это не даёт версиям разойтись между собой.

- Любой современный браузер: Chrome, Safari, Firefox, Edge
- Телефон, планшет и компьютер – интерфейс подстраивается под ширину экрана
- Android – APK-файл, собранный через Capacitor
- iPhone – добавление «На экран „Домой“» через Safari
- Windows – оболочка Electron: установщик и файл, запускаемый без установки
- Размер всех кнопок не меньше 44 пикселей – удобно пальцу

10.6. Безопасность

- Сервера нет, регистрации нет, личные данные не собираются
- Все данные остаются на устройстве ученика
- Содержание читается только из файлов, предназначенных для чтения
- Введённый пользователем текст проходит проверку
- Связь только по HTTPS

10.7. Автоматическая проверка качества

Это раздел, появившийся во второй версии. После каждого изменения автоматически выполняются такие проверки:

Проверка	Что проверяется	Количество
Автотесты	Проверка ответа, морфология, повторение, вспомогательные функции	70
Контраст	Читаемость цветов (WCAG AA)	36
Содержание	Правильность формулировок заданий	все 225 заданий
Шрифт	Есть ли в шрифте девять казахских букв	8 файлов
Экраны	Обход всех экранов и проверка ошибок в консоли	14 экранов
Типы	Согласованность типов TypeScript	весь код

Благодаря этому сломать программу по неосторожности нельзя: если проверка не пройдена, изменение до учеников не доходит.

11. Возможности дальнейшего развития

11.1. Запланированные функции

- Кабинет учителя – класс, задания, успеваемость
- Запись живым голосом носителя языка – нынешняя озвучка синтезирована
- Распознавание голоса – проговаривать ответ вслух
- Облачная синхронизация – хранить прогресс между устройствами

11.2. Технические обновления

- Серверная часть – для кабинета учителя
- Публикация в Google Play и App Store
- Сертификат для версии Windows: сейчас показывается предупреждение SmartScreen
- Система обновления содержания – без переустановки приложения

11.3. Расширение содержания

- Полный курс с 5 по 11 класс по школьной программе
- Темы разговорной речи
- Работа с текстом: задания на чтение и понимание

11.4. Новые разделы

- Раздел тестов – проверка знаний по теме
- Раздел отчётов для учителя
- Зеркальная версия для казахских школ, изучающих русский язык

11.5. Доступность

- Бесплатный открытый доступ любой школе Казахстана
- Апробация в классе и сбор точных результатов
- Проверка всего казахского текста учителями

12. Заключение

«Тілашар» — вторая версия проекта Grammar Dialogue Quest. Первая версия победила на школьной олимпиаде, и при её использовании обнаружилась конкретная техническая преграда: девяти букв казахского языка нет на русской клавиатуре, а строгое сравнение ответа отвечает «неверно» ученику, ответившему правильно.

Вторая версия убрала эту преграду и выполнила план развития, записанный в техническом описании первой версии: версия, работающая в браузере (11.5),

приложение Android (11.5), награды и ежедневные задания (11.1), новые уроки (11.3), разделы тестов, словаря и отчётов (11.4).

Главные технические решения:

- Четырёхуровневый алгоритм проверки ответа – принимает русские буквы, учит правильному написанию
- Морфологический генератор, считающий по правилам – не таблица, а законы языка
- Интервальное повторение SM-2 – забытый материал возвращается сам
- Работа без интернета – после первой загрузки сеть не нужна
- Озвучка из 623 записей – казахские нейроголоса, все реплики диалогов
- Живой персонаж – дыхание, покачивание во время речи, реакция на ответ
- Автоматический контроль качества – 70 тестов и 36 проверок контраста

Устройство урока осталось тем же, что и в первой версии: диалог → правило грамматики → задание. Изменилось другое — семь типов заданий, разбор ошибки и система повторения, возвращающая забытое.